



**KHOA SƯ PHẠM TOÁN - TIN**

# Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

GV biên soạn: Trần Kim Hương

[tkhuong@dthu.edu.vn](mailto:tkhuong@dthu.edu.vn)

Software Engineering



# MỤC TIÊU CHƯƠNG 1

- ❖ Hiểu được tiêu chí đánh giá chất lượng của phần mềm
- ❖ Biết vai trò của ngành công nghệ phần mềm và nội dung ngành công nghệ phần mềm nghiên cứu

# NỘI DUNG



PHẦN MỀM

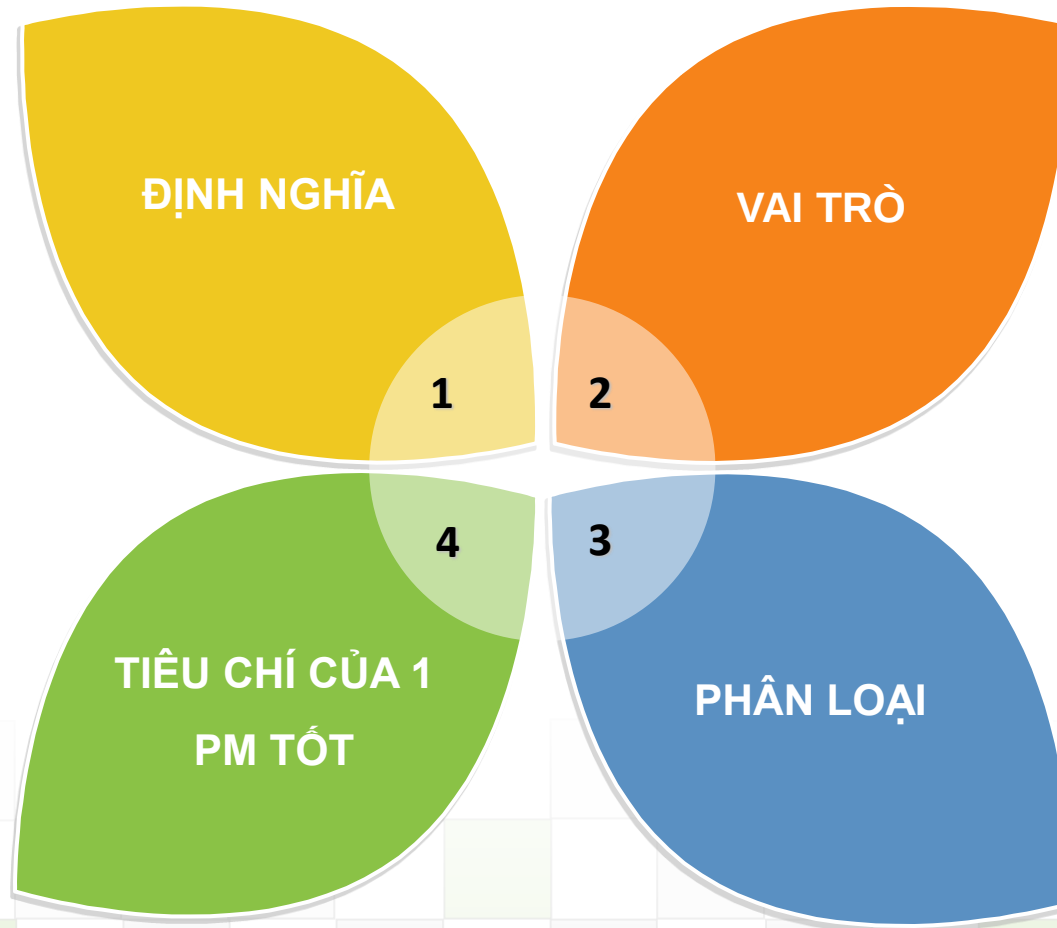


CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



THẢO LUẬN

# 1. PHẦN MỀM





# 1.1 Định nghĩa (1)

- ❖ Bạn có thường xuyên sử dụng phần mềm không?
- ❖ Theo bạn, phần mềm là gì?
- ❖ Phần mềm khác với chương trình như thế nào?



# 1.1 Định nghĩa (2)

- ❖ Ví dụ: xét một số phần mềm sau
  - Phần mềm quản lý học sinh
  - Phần mềm quản lý thư viện
  - Phần mềm quản lý nhà sách
  - Phần mềm quản lý khách sạn
  - Phần mềm quản lý phòng mạch tư
  - Phần mềm quản lý thời khóa biểu
  - ...

# Hệ thống QL học sinh – window App

**Hệ thống quản lý học sinh**

Tổ chức Quản lý Báo cáo Hệ thống Trợ giúp Thoát

Niên khóa: 2000-2001 ...  
Lớp học: 1 ...

Danh sách học sinh:   
Tổng số HS: 1 – 1 Nữ

| Số danh bộ | Họ HS        | Tên HS |
|------------|--------------|--------|
| AK0001     | Phan Thị Anh | Khanh  |

**Cá Nhân** | Học Tập | Khen thưởng | Kỷ luật

Họ và tên: Phan Thị Anh Khanh | Giới tính: N+  
Ngày sinh: 02/09/197 | Nơi sinh: Đà Lạt  
Điện ưu tiên: Con thương bị | Quê quán: TP Hồ Chí Minh  
Dân tộc: Hoa | Tôn giáo: Thiên chúa giáo

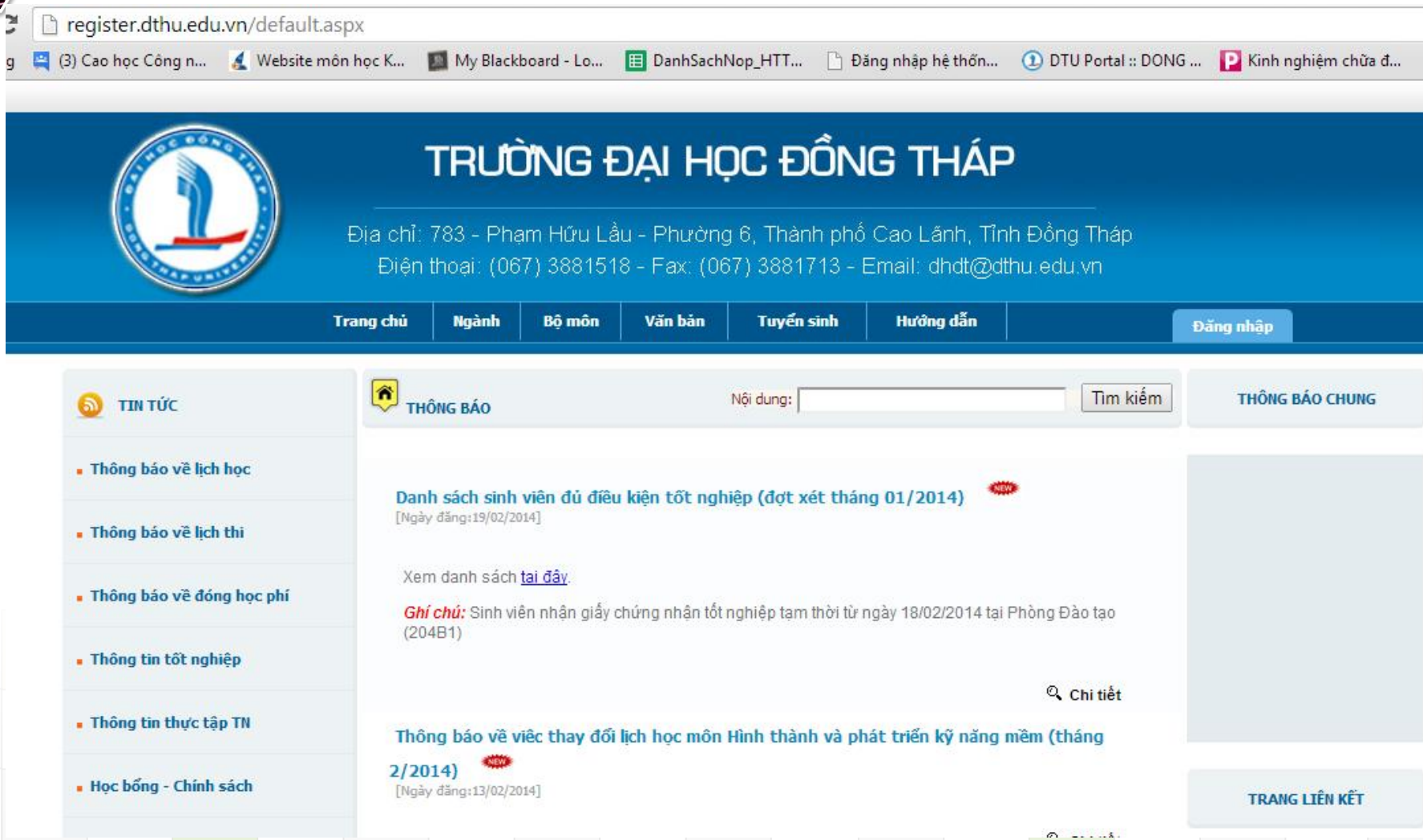
ĐC thường trú: 73/12 Phan Đình Phùng  
Tỉnh thành: TP Hồ Chí Minh | Quận/Huyện: Bình Thạnh  
ĐC tạm trú: 182 Trần Bình Trọng  
Tỉnh thành: TP Hồ Chí Minh | Quận/Huyện: Bình Thạnh  
Điện lưu trú: Tạm trú | Email: ptakhanh@huongsen.co  
Điện thoại: 8383962 | Nhân tin:

Họ tên cha: Phan Văn X | Nghề nghiệp: Nghỉ hưu  
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Y | Nghề nghiệp: Nghỉ hưu  
Họ tên NDD: | Nghề nghiệp:

Cập nhật | Đồng ý |  Hủy | Thoát



# Hệ thống QL học sinh – Web App



The screenshot displays the web application interface for the DTHU student management system. At the top, a browser window shows the URL `register.dthu.edu.vn/default.aspx`. The page header features the DTHU logo and the text "TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP". Below this, contact information is provided: "Địa chỉ: 783 - Phạm Hữu Lầu - Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp" and "Điện thoại: (067) 3881518 - Fax: (067) 3881713 - Email: dhdt@dthu.edu.vn". A navigation bar includes links for "Trang chủ", "Ngành", "Bộ môn", "Văn bản", "Tuyển sinh", "Hướng dẫn", and a "Đăng nhập" button.

The main content area is divided into two columns. The left column, titled "TIN TỨC", lists several news items: "Thông báo về lịch học", "Thông báo về lịch thi", "Thông báo về đóng học phí", "Thông tin tốt nghiệp", "Thông tin thực tập TN", and "Học bổng - Chính sách". The right column, titled "THÔNG BÁO", contains two announcements. The first, dated 19/02/2014, is titled "Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (đợt xét tháng 01/2014)" and includes a link to view the list. The second, dated 13/02/2014, is titled "Thông báo về việc thay đổi lịch học môn Hình thành và phát triển kỹ năng mềm (tháng 2/2014)". A search bar and a "THÔNG BÁO CHUNG" section are also visible.





# 1.1 Định nghĩa (4)

## ❖ Phần mềm (software)

- Là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một bài toán nào đó.

Phần mềm = Chương trình + Dữ liệu + Sự liệu

Môi trường triển khai phần mềm???

- Sự liệu: đặc tả yêu cầu phần mềm, tài liệu thiết kế, test cases, hướng dẫn sử dụng,...



# 1.1 Định nghĩa (5)

## ❖ Phần mềm dưới góc nhìn của người sử dụng:

- Phần mềm là công cụ gồm nhiều chức năng **hỗ trợ** người sử dụng thực hiện tốt các nghiệp vụ trên máy tính.

-



# 1.1 Định nghĩa (6)

❖ *Phần mềm dưới góc nhìn của chuyên viên Tin học:*

▪ Phần mềm gồm 3 thành phần cơ bản:

- *Thành phần giao tiếp người dùng*
- *Thành phần xử lý*
- *Thành phần lưu trữ dữ liệu*

*Cần được xây dựng để thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng*



## 1.2 Vai trò phần mềm (1)

- ❖ Phần mềm thường gặp trong cuộc sống hàng ngày?
- ❖ Hệ thống nào được điều khiển bởi phần mềm?
- ❖ Phần mềm có những đặc điểm gì?



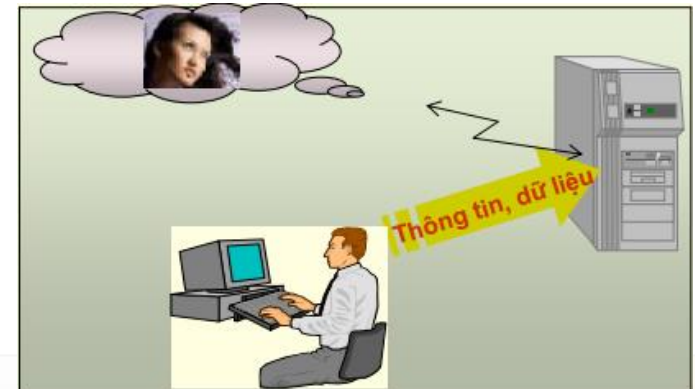
## 1.2 Vai trò phần mềm (2)

- ❖ Ảnh hưởng gần như tất cả các khía cạnh của cuộc sống.
- ❖ Ngày càng nhiều hệ thống được điều khiển bằng phần mềm.
- ❖ Ảnh hưởng đến kinh tế của các quốc gia
  - Nền kinh tế của các nước phát triển đều phụ thuộc vào phần mềm.
  - Chi phí cho phần mềm chiếm một tỷ lệ quan trọng trong GNP của tất cả các nước phát triển.

## 1.2 Vai trò phần mềm (2)

❖ Tạo nên sự khác biệt giữa các tổ chức:

- Phong cách
- Năng suất lao động





# Đặc trưng của phần mềm

- ❖ Không mòn cũ, nhưng thoái hóa theo thời gian
  - Môi trường sử dụng, nhu cầu thay đổi → không dùng
  - Lỗi phát sinh tăng do nâng cấp → quá mức
- ❖ Không được lắp ráp từ mẫu có sẵn:
  - Không có danh mục chi tiết cho trước
  - Sản phẩm đặt hàng theo từng yêu cầu riêng





# Đặc trưng của phần mềm

## ❖ Phức tạp, khó hiểu, vô hình:

- Phần mềm là hệ thống logic khó hiểu
  - Nhiều khái niệm khác nhau, khó hiểu
  - Mỗi liên kết là logic (không thấy)
  - Để hiểu phải tư duy trừu tượng
- Không nhìn thấy
  - Không phải vật thể vật lý
  - Mỗi biểu diễn chỉ một khía cạnh (dữ liệu, hành vi, cấu trúc, giao diện), không phải hệ thống tổng thể



# Đặc trưng của phần mềm

## ❖ Thay đổi là bản chất

- Là mô hình thế giới thực, thay đổi theo thời gian
  - Môi trường nghiệp vụ thay đổi
  - Nhu cầu con người thay đổi→ Thay đổi để đáp ứng người dùng
- Thay đổi thích ứng với môi trường vận hành
  - Các hệ phần mềm nền (hệ điều hành,...)
  - Thiết bị phần cứng (chip,...)



# Đặc trưng của phần mềm

## ❖ Cần phát triển theo nhóm

- Quy mô càng lớn và yêu cầu kỹ năng khác nhau
- Nhu cầu bàn giao nhanh
- Năng xuất nhóm không tỷ lệ với số thành viên

(1 người giỏi > 5 lần người trung bình)



## 1.3 Phân loại phần mềm (1)

- ❖ Theo bạn, phần mềm được chia thành bao nhiêu loại?
- ❖ Theo cách thức hoạt động?
- ❖ Theo khả năng ứng dụng?



# 1.3 Phân loại phần mềm (1)

## ❖ Theo phương thức hoạt động:

- Phần mềm hệ thống (System Software)
- Phần mềm ứng dụng (Application Software)
- Phần mềm công cụ (Tool)



## 1.3 Phân loại phần mềm (2)

### ❖ Theo khả năng ứng dụng (1)

- Phần mềm đặt hàng: viết theo đơn đặt hàng của một khách hàng cụ thể
  - Phần mềm hỗ trợ bán hàng, phần mềm điều khiển,...
  - Ưu điểm: có tính uyển chuyển, tùy biến cao đáp ứng nhu cầu của một nhóm người sử dụng
  - Nhược điểm: ứng dụng trong chuyên ngành hẹp



## 1.3 Phân loại phần mềm (2)

### ❖ Theo khả năng ứng dụng (2)

- Phần mềm dùng chung: có thể bán cho bất kỳ khách hàng nào
  - Hệ quản trị csdl, Microsoft office, corel, photoshop,..
  - Ưu điểm: có khả năng ứng dụng rộng rãi cho nhiều người
  - Khuyết điểm: thiếu tính uyển chuyển tùy biến



# Tiến hóa phần mềm

## ❖ Giai đoạn 1: 1950 → 1960

- Chương trình nhỏ, tính toán chuyên dụng
- Ngôn ngữ: mã máy, hợp ngữ, đặc thù cho từng máy
- Tiêu chí đánh giá:
  - Tính nhanh
  - Giải được bài toán lớn (dùng bộ nhớ hiệu quả)
- Công nghệ: bóng điện tử (tính chậm, bộ nhớ nhỏ)





# Tiến hóa phần mềm

## ❖ Giai đoạn 2: → giữa thập niên 70

- Là sản phẩm: đa nhiệm, đa người sử dụng
- Xử lý số, ký tự, và thời gian thực
- Xuất hiện lưu trữ trực tuyến (CSDL)
- Ngôn ngữ có cấu trúc: PL1, Algol 60, Fortran, COBOL
- Tiêu chí đánh giá:
  - Tính nhanh, giải được bài toán lớn
  - Nhiều người dùng
- Công nghệ: bán dẫn (tính nhanh hơn, bộ nhớ khác), CSDL



# Tiến hóa phần mềm

## ❖ Giai đoạn 3: → 1990

- Phần mềm cá nhân + mạng, hệ lớn, chia sẻ được
- Ra đời phần mềm nhúng
- Xử lý số, ký tự, âm thanh, hình ảnh; thời gian thực, phân tán, song song
- Truy nhập dữ liệu phát triển cả từ xa
- Ngôn ngữ: bậc cao, hướng đối tượng, logic
- Tiêu chí: tiện dụng, tin cậy và dễ bảo trì
- Công nghệ: mạch tích hợp lớn, vi mạch, các cấu hình mạng, internet, csdl quan hệ



# Tiến hóa phần mềm

## ❖ Giai đoạn 1990 đến nay

- Phần mềm lớn, tinh vi, tin cậy, hướng người dùng
- Hệ chuyên gia, trí tuệ nhân tạo, phần mềm nhúng, webservice sử dụng rộng rãi, internet mở rộng
- CSDL hướng đối tượng, kho dữ liệu phát triển
- Ngôn ngữ: hướng đối tượng, thể hệ 4 (LIPS, PROLOG,...), visual
- Tiêu chí đánh giá: tiện dụng, tinh vi, tin cậy, dễ bảo trì
- Công nghệ: vi mạch siêu tích hợp, internet, mạng không dây tốc độ cao, hướng đối tượng, web

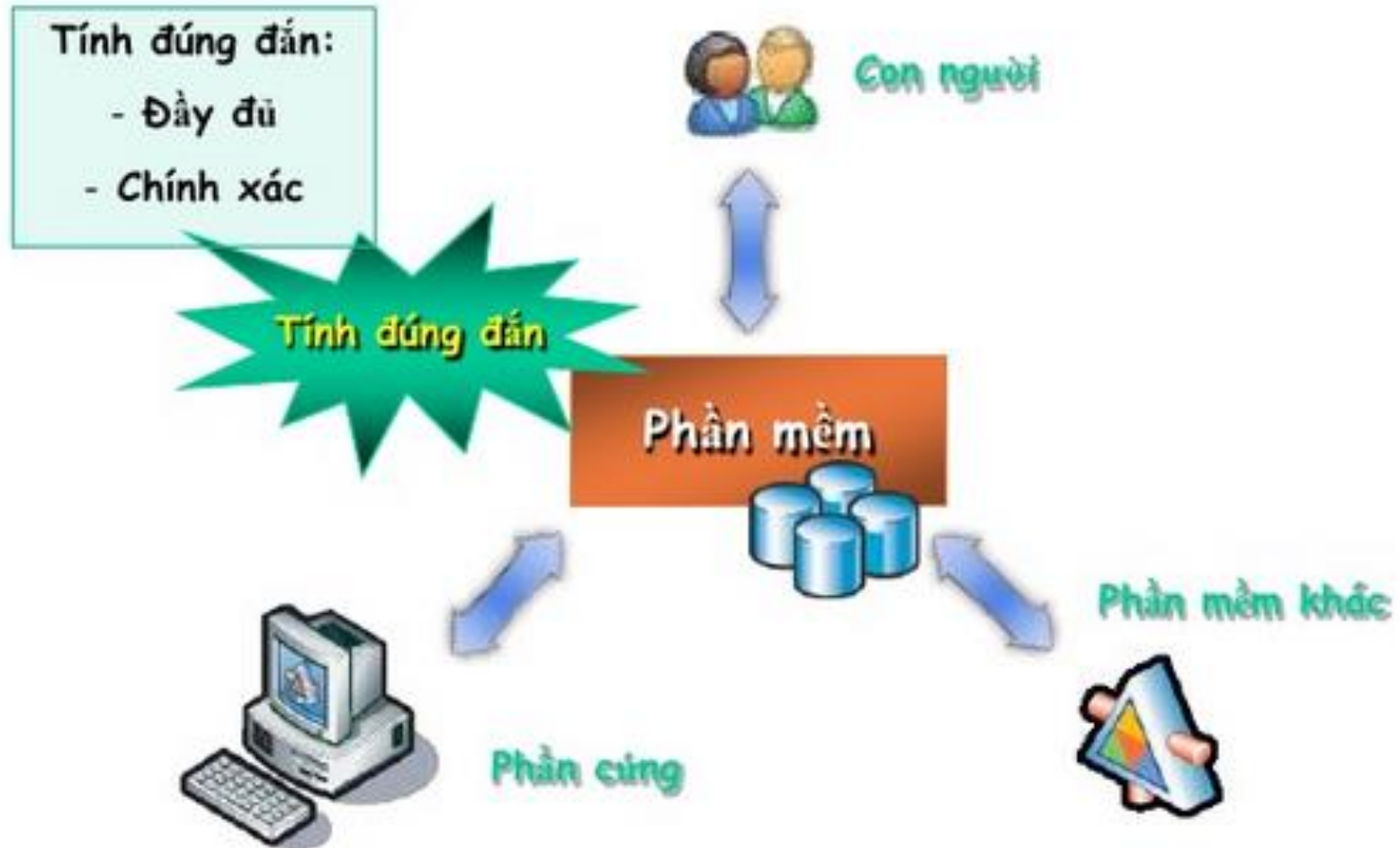
## 1.4 Tiêu chí của một pm tốt

- ❖ Theo bạn, thế nào là một phần mềm tốt?
  - Dưới góc nhìn người sử dụng?
  - Dưới góc nhìn chuyên viên tin học?

*Lựa chọn phần mềm  
như thế nào*

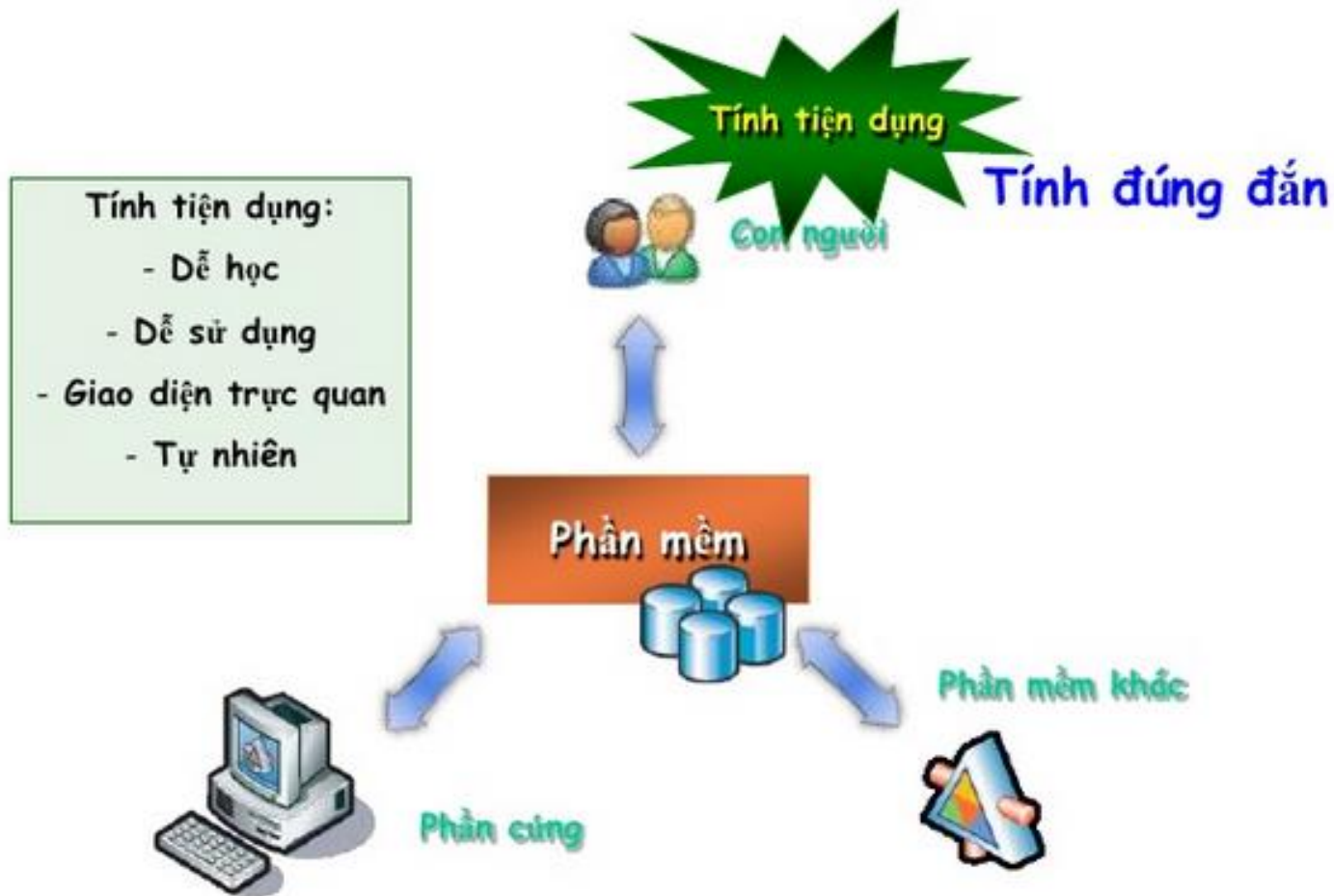


## 1.4 Tiêu chí của một phần mềm tốt (2)



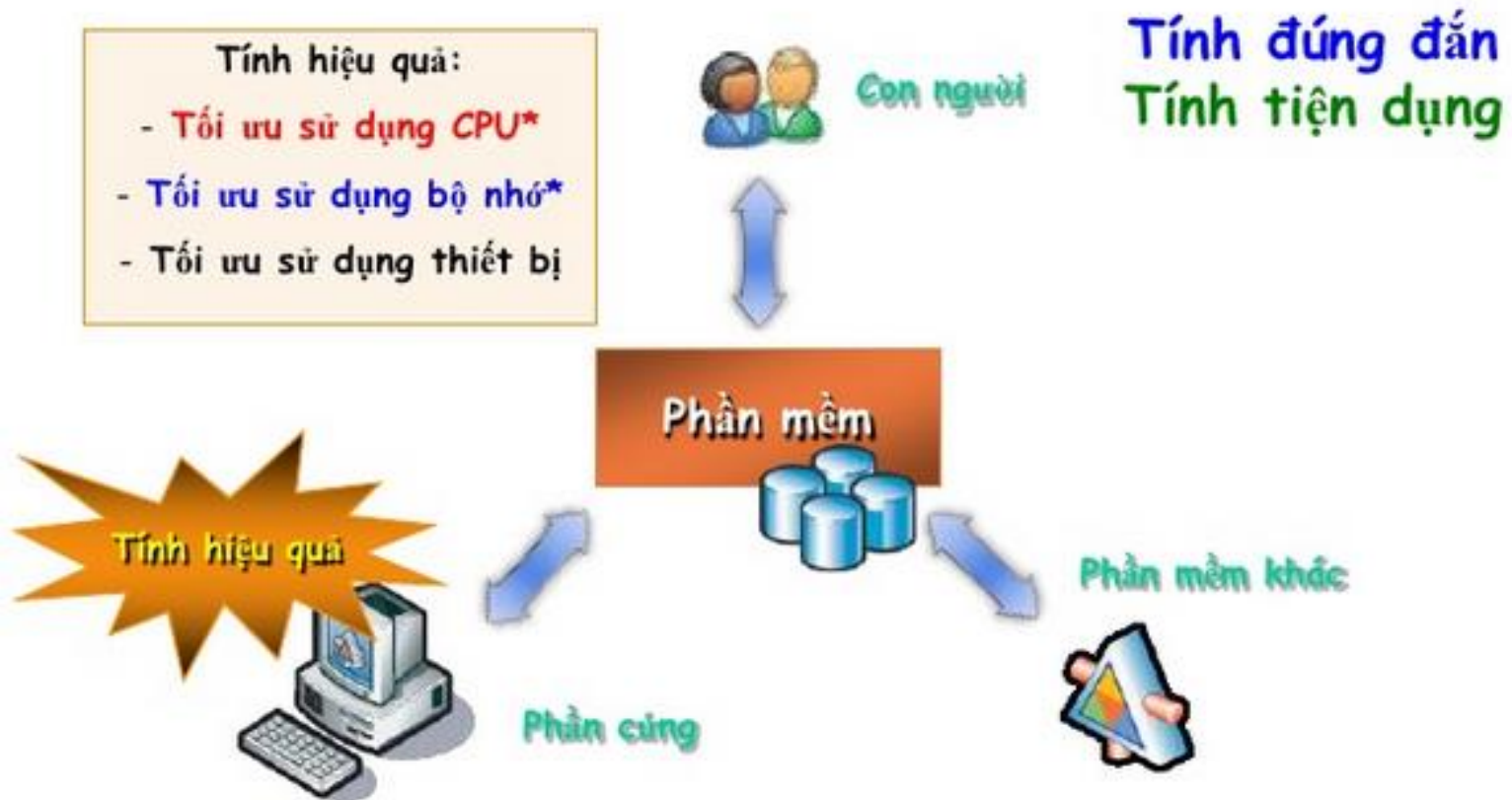
*Dưới góc nhìn của người sử dụng*

# 1.4 Tiêu chí của một phần mềm tốt (3)



*Dưới góc nhìn của người sử dụng*

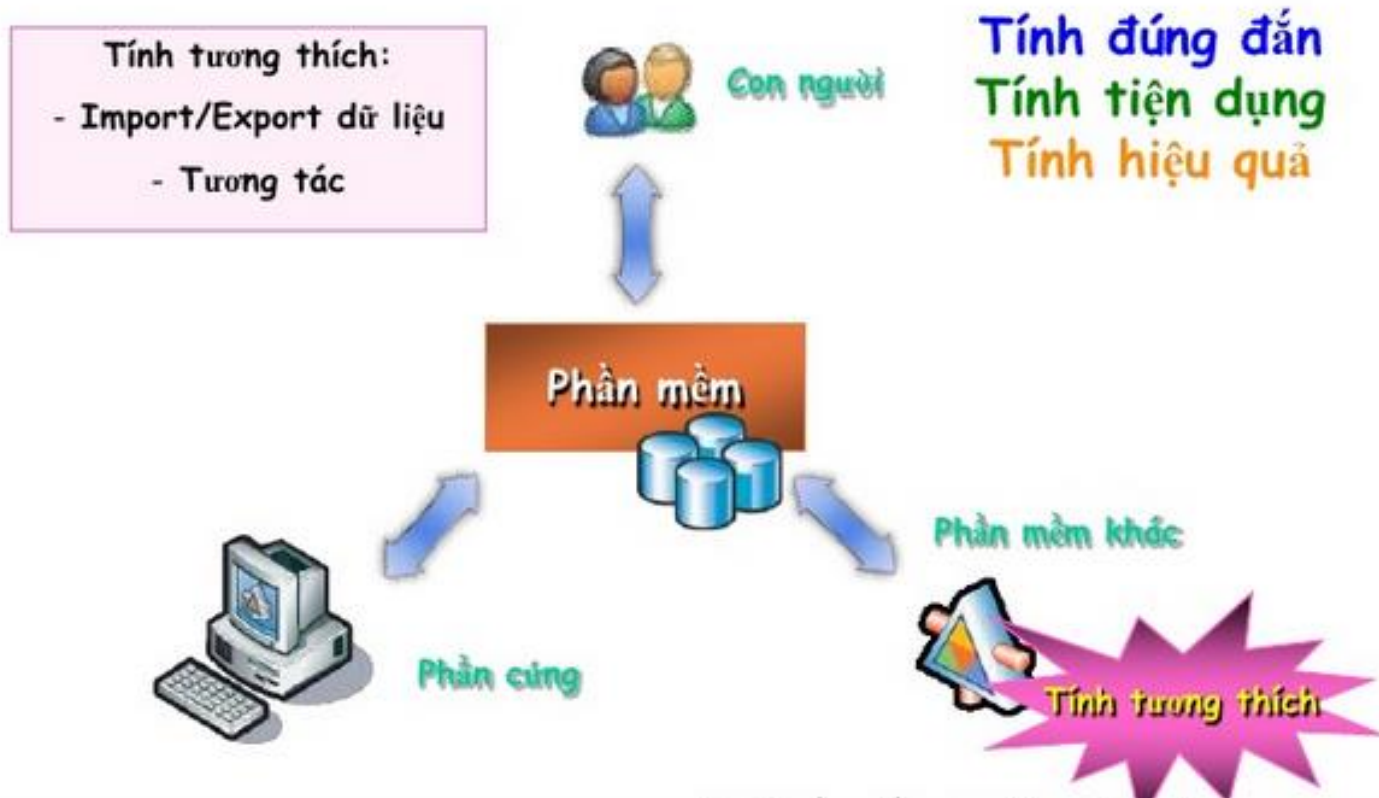
# 1.4 Tiêu chí của một phần mềm tốt (4)



*Dưới góc nhìn của người sử dụng*



## 1.4 Tiêu chí của một phần mềm tốt (5)

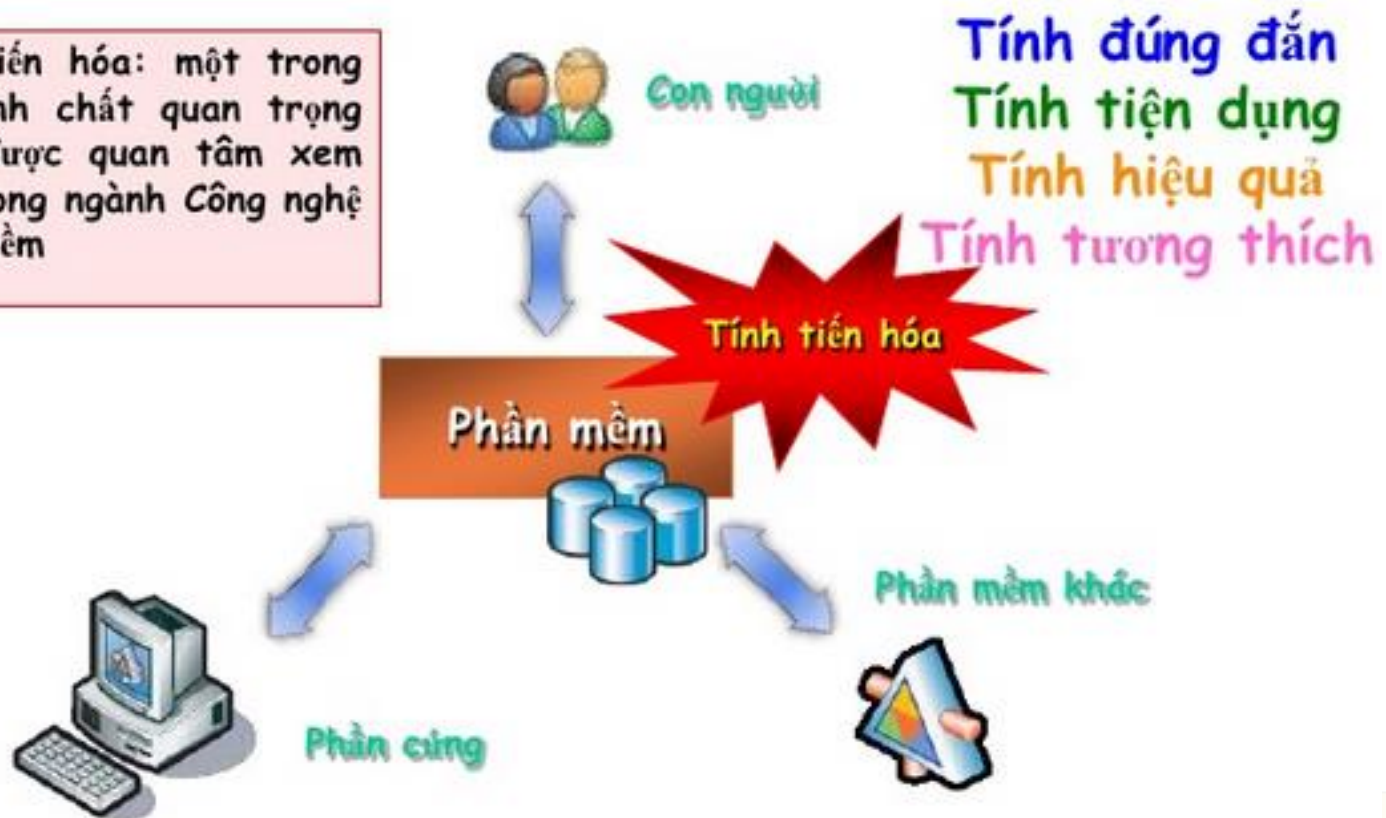


*Dưới góc nhìn của người sử dụng*



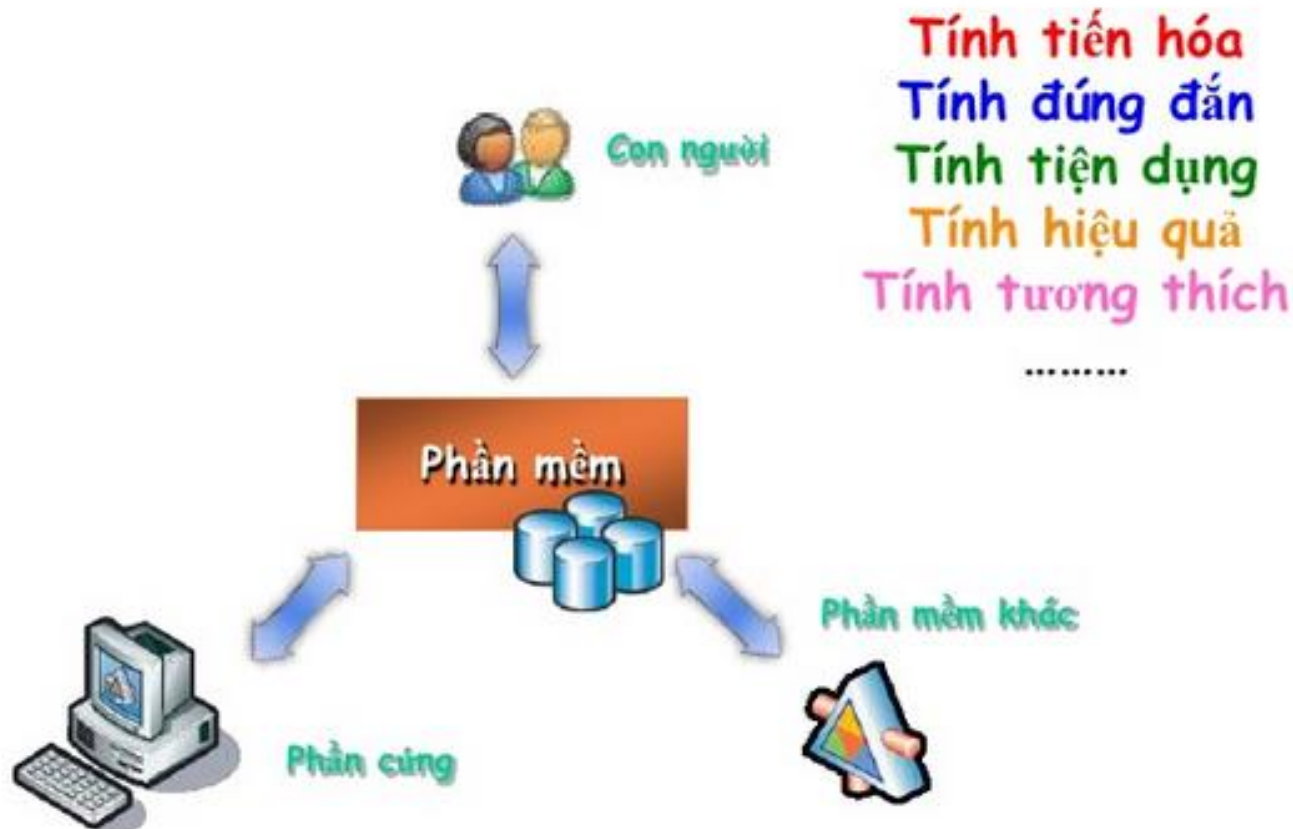
# 1.4 Tiêu chí của một phần mềm tốt (6)

Tính tiến hóa: một trong các tính chất quan trọng nhất được quan tâm xem xét trong ngành Công nghệ Phần mềm



*Dưới góc nhìn của người sử dụng*

## 1.4 Tiêu chí của một phần mềm tốt (7)



*Dưới góc nhìn của người sử dụng*



## 1.4 Tiêu chí của một phần mềm tốt (8)

- ❖ **Tính dễ kiểm tra:** việc kiểm tra các thành phần phù hợp với yêu cầu phần mềm là dễ dàng nhất có thể được
- ❖ **Tính bảo trì:** các hàm xử lý bên trong phần mềm phải tổ chức sao cho phát hiện lỗi nhanh, dễ dàng cải tiến chức năng hiện có, dễ dàng bổ sung chức năng mới
- ❖ **Tính tái sử dụng:** các hàm xử lý bên trong phần mềm phải được tổ chức sao cho có thể dễ dàng tái sử dụng lại (với các chức năng khác nhau, với các phần mềm tương tự, phần mềm khác)
- ❖ **Tính dễ mang chuyển:** các hàm xử lý bên trong phần mềm phải được tổ chức sao cho có thể dễ dàng chuyển sang môi trường công nghệ khác

*Dưới góc nhìn của chuyên  
viên tin học*



# 1.4 Tiêu chí của một phần mềm tốt (1)



Mục tiêu của ngành Công nghệ phần mềm

- ✓ Xây dựng được phần mềm ***có chất lượng***
- ✓ Dễ dàng xây dựng phần mềm mới từ các phần mềm có sẵn cùng lớp



# BÀI TẬP

- ❖ Bạn hãy viết một bài mô tả về một phần mềm đang sử dụng tại công ty/ cơ quan của mình



# Câu hỏi ôn tập

1. Định nghĩa phần mềm?
2. Tầm quan trọng của phần mềm?
3. Các đặc trưng của phần mềm và giải thích?
4. Các loại phần mềm? Giải thích nội dung mỗi loại?
5. Phân biệt chương trình và sản phẩm?
6. Để đánh giá chất lượng của phần mềm, người ta xem xét đến những yếu tố nào?

# NỘI DUNG



PHẦN MỀM



**CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**



THẢO LUẬN



## 2. CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

- ❖ Bạn đã từng xây dựng phần mềm nào?
- ❖ Cá nhân hay nhóm xây dựng và pm cho bạn sử dụng hay khách hàng?
- ❖ Hãy cho biết những khó khăn trong quá trình xây dựng phần mềm?
- ❖ Khi xây dựng phần mềm bạn phân chia thời gian như thế nào? Chi phí?





## 2. CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

- ❖ Lịch sử ngành CNPM
- ❖ Định nghĩa
- ❖ Yếu tố của CNPM



# Kỹ sư PM sử dụng thời gian ?

- ❖ Ít hơn 10% thời gian cho việc viết code
- ❖ 90% thời gian còn lại cho các hoạt động:
  1. Thu thập yêu cầu.
  2. Phân tích yêu cầu.
  3. Viết tài liệu yêu cầu phần mềm.
  4. Phát triển thiết kế phần mềm.
  5. Viết tài liệu thiết kế phần mềm
  6. Nghiên cứu các kỹ thuật CNPM hay tìm hiểu về thông tin về miền ứng dụng.
  7. Học cách sử dụng hay cài đặt và cấu hình các công cụ phần cứng và phần mềm mới.



# Các chi phí trong CNPM

- ❖ Để xây dựng phần mềm, chúng ta cần đầu tư cho những hạng mục nào?
- ❖ Tất cả các hệ thống phần mềm có cùng các hạng mục chi phí hay không? Vì sao?
- ❖ Chi phí phần mềm so với chi phí phần cứng?
- ❖ Chi phí cho việc xây dựng so với chi phí cho việc bảo trì



## 2.1. Lịch sử của CNPM (1)

- ❖ Công nghệ phần mềm (CNPM)/Kỹ nghệ phần mềm (Software Engineering).
- ❖ Thuật ngữ “Công nghệ phần mềm” được đưa ra tại hội nghị do NATO tổ chức vào năm 1968 để thảo luận về vấn đề “khủng hoảng phần mềm” (software crisis).
- ❖ Khủng hoảng phần mềm
  - Khái niệm được đưa ra để chỉ những khó khăn gặp phải trong quá trình phát triển những dự án lớn, phức tạp vào những năm 1960.



## 2.1. Lịch sử của CNPM (2)

### ❖ Cuộc khủng hoảng phần mềm:

- Số lượng các phần mềm tăng vọt (do sự phát triển của phần cứng: tăng khả năng, giá thành hạ)
- Có quá nhiều khuyết điểm trong các phần mềm được dùng trong xã hội:
  - Thực hiện không đúng yêu cầu (tính toán sai, không ổn định)
  - Thời gian bảo trì nâng cấp quá lâu, chi phí cao, hiệu quả thấp
  - Khó sử dụng
  - Thực hiện chậm
  - Không chuyển đổi dữ liệu giữa các phần mềm
  - ...



## 2.1. Lịch sử của CNPM (3)

### ❖ Một số kết luận:

- Việc tăng vọt số lượng phần mềm là điều hợp lý và sẽ còn tiếp diễn

❖ Việc áp dụng một phương pháp công nghệ vào việc phát triển phần mềm sẽ:

- Các khuyết điểm của phần mềm có nguồn gốc chính từ phương pháp, cách thức và quy trình tiến hành xây dựng phần mềm:
  - Giảm chi phí phát triển phần mềm
  - Tạo ra được phần mềm có độ tin cậy cao hơn.
- *Thô sơ, đơn giản*: chỉ tập trung vào việc lập trình mà ít quan tâm đến các công việc cần làm khác (khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu, thiết kế,...)
- *Thủ công*: còn thiếu các công cụ hỗ trợ quy trình phát triển.



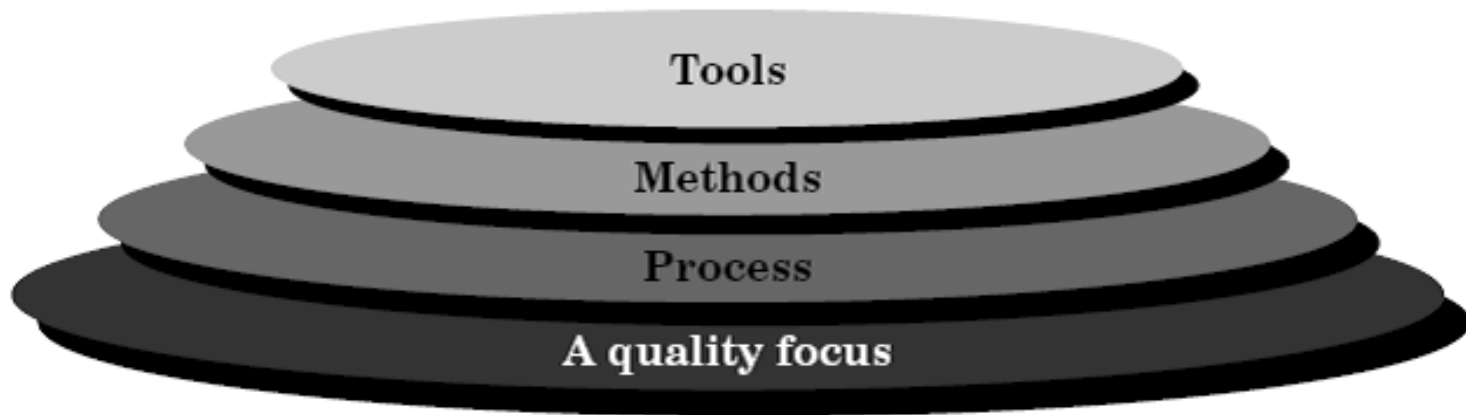
## 2.2. Công nghệ phần mềm là gì?

- ❖ Công nghệ phần mềm là ngành khoa học nghiên cứu việc xây dựng các phần mềm có chất lượng cao, có giá thành phù hợp, trong khoảng thời gian hợp lý.

## 2.3. Các yếu tố cơ bản của SE (1)

### ❖ Công nghệ phần mềm nghiên cứu?

- Quy trình xây dựng phần mềm
- Phương pháp phát triển phần mềm
- Công cụ và môi trường phát triển phần mềm







## 2.3. Các yếu tố cơ bản của SE (2)

- ❖ Quy trình xây dựng phần mềm: hệ thống các giai đoạn mà quá trình phát triển phần mềm phải trải qua
- ❖ Phương pháp phát triển phần mềm: phương pháp thực hiện cho từng giai đoạn trong quy trình phát triển phần mềm
- ❖ Công cụ và môi trường phát triển phần mềm: các phương tiện hỗ trợ tự động hay bán tự động cho một giai đoạn nào đó trong quá trình xây dựng phần mềm



# Quy trình phát triển phần mềm

❖ Chương 2 sẽ phân tích tiếp



# Phương pháp phát triển phần mềm (1)

## ❖ Phương pháp hướng chức năng

- Xây dựng phần mềm dựa trên các chức năng mà hệ thống cần thực hiện.
- Phương pháp chung để giải quyết vấn đề là áp dụng nguyên lý “chia để trị”.
- **Hạn chế:** có khả năng các chức năng trong hệ thống không tương thích với nhau khi thực hiện thay đổi các thông tin trong hệ thống.



# Phương pháp phát triển phần mềm (2)

## ❖ Phương pháp hướng dữ liệu

- Chú trọng đến thành phần dữ liệu của hệ thống;
- Dùng mô hình thực thể kết hợp để biểu diễn các thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể.
- **Hạn chế:** phần mềm chỉ có chức năng chính là lưu trữ và các thao tác trên đối tượng dữ liệu, không quan tâm đến các chức năng khác của hệ thống nên hệ thống thu được sau khi thiết kế có thể thiếu một số chức năng cần thiết



# Phương pháp phát triển phần mềm (3)

## ❖ Phương pháp hướng đối tượng

- Chú trọng đến thành phần dữ liệu và chức năng của hệ thống;
- Hệ thống phần mềm là một tập hợp các đối tượng có khả năng tương tác với nhau.
- Mỗi đối tượng bao gồm dữ liệu và các thao tác thực hiện trên dữ liệu của đối tượng.



# Công cụ và môi trường phát triển pm (1)

- ❖ CASE (Computer Aided Software Engineering) tools.
- ❖ CASE tools hỗ trợ phát sinh kết quả chuyển giao cho giai đoạn kế tiếp.
- ❖ CASE tools hỗ trợ việc lưu trữ, cập nhật trên kết quả chuyển giao



# Công cụ và môi trường phát triển pm (2)

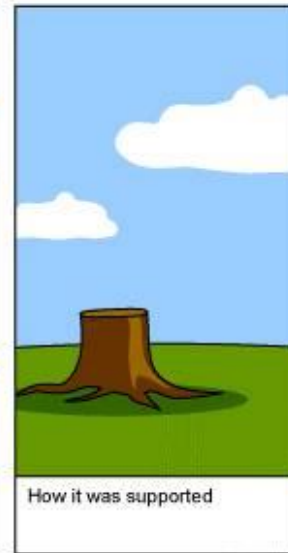
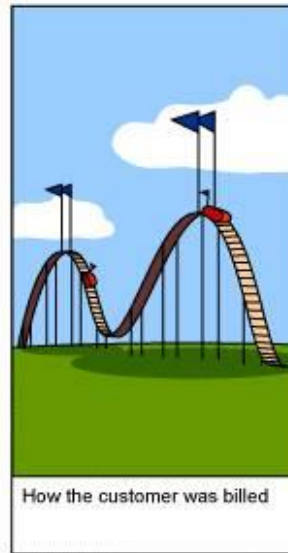
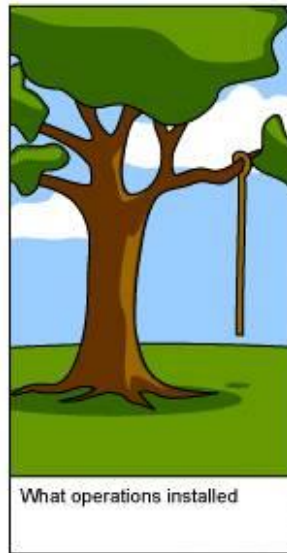
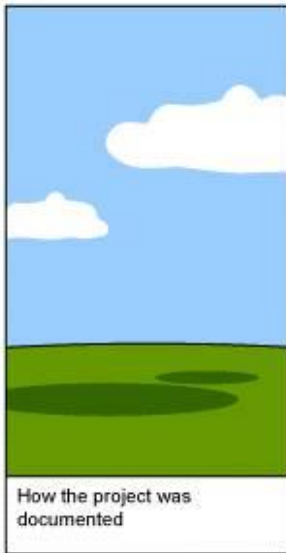
| Giai đoạn phát triển | Công việc hỗ trợ                                                                                                        | Phần mềm         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Phân tích            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Soạn thảo mô hình thể giới thực.</li><li>- Ánh xạ vào mô hình logic.</li></ul>  | - Analyst Pro    |
| Thiết kế             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Soạn thảo mô hình logic.</li><li>- Ánh xạ vào mô hình vật lý.</li></ul>         | - Power Designer |
| Cài đặt              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Quản lý các phiên bản.</li><li>- Biên dịch.</li></ul>                           | - Visual Studio  |
| Kiểm chứng           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Phát sinh tự động các bộ dữ liệu thử nghiệm.</li><li>- Phát hiện lỗi.</li></ul> | - WinRunner      |



# Công cụ và môi trường phát triển pm (3)

| Quản lý dự án      | Công việc hỗ trợ                                                                                                                                      | Phần mềm            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Xây dựng phương án | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tạo lập phương án.</li><li>- Dự đoán rủi ro.</li><li>- Tính chi phí.</li></ul>                                | - Microsoft Project |
| Lập kế hoạch       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Xác định các công việc.</li><li>- Phân công.</li><li>- Lập lịch biểu.</li><li>- Theo dõi thực hiện.</li></ul> | - Microsoft Project |





[http://stevereads.com/img/tire\\_swing\\_software\\_design.jpg](http://stevereads.com/img/tire_swing_software_design.jpg)



# CÂU HỎI ÔN TẬP

- 1) Trình bày sự ra đời của ngành công nghệ phần mềm
- 2) Định nghĩa công nghệ phần mềm?
- 3) Nêu các đối tượng (yếu tố) mà ngành CNPM nghiên cứu



# Thank You!